STUDENT: _____ SCORE: _____

TEACHER: JAIR PIMENTA

DATE: ____/____/_____ GRADE: 1ª SÉRIE EM

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 1ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Trabalho, Potência e Energia

Como fazer a prova: leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque **UMA** alternativa (A, B ou C) em cada questão. Use caneta azul ou preta.

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau = F \cdot d$

Uma pessoa empurra uma caixa com força F = 50 N. A caixa anda d = 4 m no mesmo sentido da força.

Calcule o trabalho (τ) da força.

( ) A) 12,5 J

( ) B) 54 J

( ) C) 200 J

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$

Um pai puxa o velocípede do filho com força F = 100 N, inclinada θ = 60° com o chão, por d = 20 m. Use cos 60° = 0,5.

Calcule o trabalho (τ) da força.

( ) A) 1 000 J

( ) B) 2 000 J

( ) C) 500 J

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $P = (m \cdot g \cdot h) / \Delta t$

Um atleta de massa m = 60 kg sobe uma escada de altura h = 10 m em Δt = 20 s. Use g = 10 m/s².

Calcule a potência (P) do atleta.

( ) A) 120 W

( ) B) 300 W

( ) C) 6 000 W

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: τ = área do gráfico F × x (triângulo: área = base · altura / 2)

Em um gráfico F × x, a força cresce de 0 N até 6 N enquanto o corpo vai de x = 0 até x = 4 m. O gráfico forma um triângulo de base 4 m e altura 6 N.

Calcule o trabalho (τ) da força.

( ) A) 24 J

( ) B) 6 J

( ) C) 12 J

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $\eta = (P_{útil} / P_{total}) \cdot 100\%$

Um motor recebe P_{total} = 1 500 W e entrega $P_{útil}$ = 900 W.

Calcule o rendimento (η) do motor.

( ) A) 60%

( ) B) 40%

( ) C) 90%

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $E_{el} = k \cdot x^2 / 2$

Um elástico tem constante k = 200 N/m e foi esticado x = 0,5 m.

Calcule a energia potencial elástica (E_{el}).

( ) A) 50 J

( ) B) 25 J

( ) C) 100 J

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: $F = k \cdot x \rightarrow k = F / x$

Para esticar uma fita de borracha x = 0,4 m, uma pessoa faz força F = 40 N.

Calcule a constante elástica (k) da fita.

( ) A) 100 N/m

( ) B) 16 N/m

( ) C) 10 N/m

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $E_c = m \cdot v^2 / 2$

Um caixote de massa m = 20 kg se move com velocidade v = 3 m/s.

Calcule a energia cinética (E_c) do caixote.

( ) A) 30 J

( ) B) 60 J

( ) C) 90 J

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau_{peso} = -\, m \cdot g \cdot h$ (corpo SOBE) $\tau_{peso} = +\, m \cdot g \cdot h$ (corpo DESCE)

Um corpo de massa m = 2 kg SOBE uma altura h = 5 m. Use g = 10 m/s².

Calcule o trabalho da força peso.

( ) A) +100 J

( ) B) −100 J

( ) C) 0 J

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: $F_{at} = \mu \cdot m \cdot g$

Um bloco de massa m = 5 kg desliza em um piso horizontal. O coeficiente de atrito é μ = 0,2. Use g = 10 m/s².

Calcule a força de atrito (F_{at}).

( ) A) 10 N

( ) B) 25 N

( ) C) 50 N

Cálculos:

Boa prova!